高等线性代数选讲期末样卷二　参考答案

一、 (10 分) 设

$$A=\begin{pmatrix}2&1&-1\\4&3&-2\\-4&1&5\end{pmatrix},\quad b=\begin{pmatrix}1\\4\\1\end{pmatrix}$$

利用 LU 分解求 $Ax=b$ 的解。

解: 先对 A 做 LU 分解。对 A 作高斯消元

$$A=\begin{pmatrix}2&1&-1\\4&3&-2\\-4&1&5\end{pmatrix}\xrightarrow{R_2\leftarrow R_2-2R_1}\begin{pmatrix}2&1&-1\\0&1&0\\-4&1&5\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3+2R_1}\begin{pmatrix}2&1&-1\\0&1&0\\0&3&3\end{pmatrix}\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3-3R_2}\begin{pmatrix}2&1&-1\\0&1&0\\0&0&3\end{pmatrix}=U.$$

消元系数 $l_{21}=2,\ l_{31}=-2,\ l_{32}=3$，故 $L=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&1&0\\-2&3&1\end{pmatrix}$, $A=LU$。然后求解 $Ax=b$。先解 $Ly=b$ 得 $y=(1,2,-3)^T$, 再解 $Ux=y$ 得 $x=(-1,2,-1)^T$

二、 (10 分) 设 A 为 $n\times n$ 实矩阵，且满足 $A^2=cA$，其中 $c\in\mathbb{R}$。记 $C(A)$ 为 A 的列空间，$N(A)$ 为 A 的零空间。

(a) 若 $c=0$，证明 $\dim C(A)\le\dfrac{n}{2}$。

(b) 若 $c\neq 0$，证明 $\mathbb{R}^n=C(A)\oplus N(A)$(直和分解)。

证明:

(a) 当 $c=0$ 时，$A^2=0$，则对任意 x 有 $A(Ax)=0$，即 $\mathrm{Im}A\subseteq\mathrm{Ker}A$，亦即 $C(A)\subseteq N(A)$。于是 $\dim C(A)\le\dim N(A)$。由秩-零化度定理有 $\dim N(A)=n-\dim C(A)$，代入得

$$\dim C(A)\le\dim N(A)=n-\dim C(A)\implies\dim C(A)\le\frac{n}{2}$$

(b) 由秩-零化度定理有 $\dim N(A)+\dim C(A)=n$, 要证 $\mathbb{R}^n=C(A)\oplus N(A)$, 只需证 $C(A)\cap N(A)=\{0\}$。设 $x\in C(A)\cap N(A)$，则存在 y 使 $x=Ay$，且 $Ax=0$。于是

$$0=Ax=A^2y=cAy=cx$$

因 $c\neq 0$，所以 $x=0, C(A)\cap N(A)=\{0\}$。 ■

三、 (10 分) 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

(a) 对矩阵 A 进行 QR 分解 (使用 Gram-Schmidt 正交化方法)，即求正交矩阵 $Q \in \mathbb{R}^{3\times 2}$(列正交) 和上三角矩阵 $R \in \mathbb{R}^{2\times 2}$，使得 $A = QR$。

(b) 利用 QR 分解求线性方程组 $Ax = b$ 的最小二乘解 $\hat{x}$。

解:

(a) 记 $a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$，那么 $\|a_1\| = \sqrt{3}$, $q_1 = \dfrac{a_1}{\|a_1\|} = \dfrac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 且有 $(q_1, a_2) = 2\sqrt{3}$, 所以

$$u_2 = a_2 - (q_1, a_2)q_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \|u_2\| = \sqrt{2}, \quad q_2 = \frac{u_2}{\|u_2\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

于是

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 2\sqrt{3} \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}, \quad A = QR$$

(b) 对于列满秩矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$（此处 $m = 3, n = 2$），最小二乘问题 $\min \|Ax - b\|_2$ 的解 $\hat{x}$ 满足正规方程 $A^TA\hat{x} = A^Tb$。当 $A = QR$ 是 QR 分解时，有

$$A^TA = R^TQ^TQR = R^TR, \qquad A^Tb = R^TQ^Tb$$

代入正规方程得 $R^TR\hat{x} = R^TQ^Tb$。由于 R 可逆，所以有

$$R\hat{x} = Q^Tb$$

因此最小二乘解可通过回代求解上三角方程组 $R\hat{x} = Q^Tb$ 得到。由 (a) 已得

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \qquad R = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 2\sqrt{3} \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

计算

$$Q^Tb = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3\sqrt{3} \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

再解

$$R\hat{x} = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 2\sqrt{3} \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3\sqrt{3} \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} = Q^T b$$

得 $\hat{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$。(事实上此时残差为零，$\hat{x}$ 就是精确解 x)

四、 (20 分) 设复矩阵

$$A = \begin{pmatrix} -1+i & 0 & -1 & -1 \\ -1 & -1+i & -2 & -1 \\ 0 & 0 & i & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1+i \end{pmatrix}$$

(a) 求 A 的特征值和特征向量；

(b) 求 A 的 Jordan 标准型 J 及可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP = J$。

解：

(a) 特征多项式

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda+1-i & 0 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda+1-i & 2 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda-i & 0 \\ -1 & 0 & -1 & \lambda-1-i \end{vmatrix} = (\lambda+1-i)(\lambda-i)^3$$

故特征值为 $\lambda_1 = -1+i$(代数重数 1), $\lambda_2 = i$(代数重数 3)。对于 $\lambda_1 = -1+i$，解 $(A+(1-i)I)x = 0$ 得 $v_1 = (0,1,0,0)^T$。对于 $\lambda_2 = i$，解 $(A-iI)x = 0$, 得两个线性无关的特征向量 $v_2 = (-1,-1,1,0)^T$, $v_3 = (-1,0,0,1)^T$。

(b) 因为 $\lambda_2 = i$ 的代数重数为 3, 几何重数为 2, 所以 $\lambda_2 = i$ 有 2 个分别为 1 阶和 2 阶的 Jordan 块, 从而 A 的 Jordan 标准型为

$$J = \begin{pmatrix} -1+i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i & 1 \\ 0 & 0 & 0 & i \end{pmatrix}$$

解 $(A-iI)x = v_3$ 可得广义特征向量 $v_4 = (1,-1,0,0)^T$，于是令

$$P = (v_1, v_2, v_3, v_4) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

有 $P^{-1}AP = J$。

五、 (10 分) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}-1 & 2 & 2\\ 2 & -1 & 2\\ 2 & 2 & -1\end{pmatrix}$

(a) 计算矩阵指数 e^A;

(b) 计算 e^{tA}，其中 $t\in\mathbb{R}$;

(c) 设 $B=\begin{pmatrix}-1 & 2 & -2\\ 2 & -1 & -2\\ -2 & -2 & -1\end{pmatrix}$，计算 e^{A+B} 和 e^Ae^B，并判断是否相等。

解:

(a) 先计算 A 的对角化。首先 A 的特征多项式为

$$\det(\lambda I-A)=\begin{vmatrix}\lambda+1 & -2 & -2\\ -2 & \lambda+1 & -2\\ -2 & -2 & \lambda+1\end{vmatrix}=(\lambda-3)(\lambda+3^2)$$

所以 A 的特征值为 $\lambda_1=3$ 和 $\lambda_2=-3$。解 $(A-3I)x=0$ 得 $v_1=(1,1,1)^T$; 解 $(A+3I)x=0$ 得 $v_2=(1,-1,0)^T,\ v_3=(1,0,-1)^T$。令

$$P=(v_1,v_2,v_3)=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 0\\ 1 & 0 & -1\end{pmatrix}$$

有 $P^{-1}AP=\mathrm{diag}(3,-3,-3)$，从而

$$e^A=P\mathrm{diag}(e^3,e^{-3},e^{-3})P^{-1}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}e^3+2e^{-3} & e^3-e^{-3} & e^3-e^{-3}\\ e^3-e^{-3} & e^3+2e^{-3} & e^3-e^{-3}\\ e^3-e^{-3} & e^3-e^{-3} & e^3+2e^{-3}\end{pmatrix}$$

(b) 利用上面的对角化分解，有

$$e^{tA}=P\mathrm{diag}(e^{3t},e^{-3t},e^{-3t})P^{-1}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}e^{3t}+2e^{-3t} & e^{3t}-e^{-3t} & e^{3t}-e^{-3t}\\ e^{3t}-e^{-3t} & e^{3t}+2e^{-3t} & e^{3t}-e^{-3t}\\ e^{3t}-e^{-3t} & e^{3t}-e^{-3t} & e^{3t}+2e^{-3t}\end{pmatrix}$$

(c) $A+B=\begin{pmatrix}-2 & 4 & 0\\ 4 & -2 & 0\\ 0 & 0 & -2\end{pmatrix}$, 注意到 $A+B$ 可对角化

$$A+B=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & -6 & 0\\ 0 & 0 & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}^{-1}=Q\mathrm{diag}(2,-6,-2)Q^{-1}$$

所以

$$e^{A+B} = Q\mathrm{diag}(e^2, e^{-6}, e^{-2})Q^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} e^2+e^{-6} & e^2-e^{-6} & 0 \\ e^2-e^{-6} & e^2+e^{-6} & 0 \\ 0 & 0 & 2e^{-2} \end{pmatrix}$$

再计算 B 的对角化有

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = R\mathrm{diag}(2, -6, -2)R^{-1}$$

从而

$$e^B = R\mathrm{diag}(e^{-3}, e^{-3}, e^3)R^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} e^3+2e^{-3} & e^3-e^{-3} & e^{-3}-e^3 \\ e^3-e^{-3} & e^3+2e^{-3} & e^{-3}-e^3 \\ e^{-3}-e^3 & e^{-3}-e^3 & e^3+2e^{-3} \end{pmatrix}$$

于是

$$e^A e^B = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} e^6+4e^{-6}+4 & e^6-5e^{-6}+4 & -e^6-e^{-6}+2 \\ e^6-5e^{-6}+4 & e^6+4e^{-6}+4 & -e^6-e^{-6}+2 \\ e^6+e^{-6}-2 & e^6+e^{-6}-2 & -e^6+2e^{-6}+8 \end{pmatrix}$$

因此 $e^A e^B \neq e^{A+B}$。

六、 (10 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A 的奇异值分解 $A = U\Sigma V^T$。

解: 先计算 $A^TA = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, 特征值为 $\lambda_1 = 3,\ \lambda_2 = 2$,奇异值为 $\sigma_1 = \sqrt{3},\ \sigma_2 = \sqrt{2}$。对应的单位特征向量为 $v_1 = (0,1)^T,\ v_2 = (1,0)^T$。对应的左奇异向量分别为

$$u_1 = \frac{1}{\sigma_1}Av_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad u_2 = \frac{1}{\sigma_2}Av_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad 取u_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

那么有奇异值分解为

$$U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad V = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A = U\Sigma V^T$$

七、 (10 分) 求二次函数 $y = ax^2 + bx + c$，使得对于数据

$$(-2, 3),\ (-1, 1),\ (0, 1),\ (1, 2),\ (2, 4)$$

能使 $\sum_{i=1}^{5}\big(y_i - (ax_i^2 + bx_i + c)\big)^2$ 极小化。

解： 设模型 $y = c + bx + ax^2$，则令矩阵

$$X = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \qquad y = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \qquad \beta = \begin{pmatrix} c \\ b \\ a \end{pmatrix}$$

因 X 列满秩, 计算

$$\begin{aligned} X^+ =& (X^TX)^{-1}X^T = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 10 \\ 0 & 10 & 0 \\ 10 & 0 & 34 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \\ =& \frac{1}{70} \begin{pmatrix} -6 & 24 & 34 & 24 & -6 \\ -14 & -7 & 0 & 7 & 14 \\ 10 & -5 & -10 & -5 & 10 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

于是最小二乘解为

$$\hat{\beta} = X^+b = \begin{pmatrix} 32/35 \\ 3/10 \\ 9/14 \end{pmatrix}$$

拟合函数为 $y = \dfrac{9}{14}x^2 + \dfrac{3}{10}x + \dfrac{32}{35}$。

八、 (10 分) 令 A 是一个 $n \times n$ 矩阵 (不一定对称)。证明对任意 $n \times 1$ 向量 x，恒有不等式

$$(x^TAx)^2 \le (x^TAA^Tx)(x^Tx)$$

和

$$\frac{1}{2}\left|\frac{x^T(A + A^T)x}{x^Tx}\right| \le \left(\frac{x^TAA^Tx}{x^Tx}\right)^{\frac{1}{2}}$$

证明： 对于任意向量 x，由 Cauchy-Schwarz 不等式有

$$(x^TAx)^2 = ((A^Tx)^Tx)^2 = (A^Tx, x)^2 \le \|A^Tx\|^2\|x\|^2 = (x^TAA^Tx)(x^Tx)$$

即得第一个不等式。再记 $S = \frac{A+A^T}{2}$，因为 $x(A - A^T)x = 0$，所以，$x^TAx = x^TSx + \dfrac{1}{2}x(A - A^T)x = x^TSx$。从而应用第一个不等式，有

$$(x^TSx)^2 = (x^TAx)^2 \le (x^TAA^Tx)(x^Tx)$$

两边同除 $(x^Tx)^2$ 并开方可得

$$\frac{1}{2}\left|\frac{x^T(A+A^T)x}{x^Tx}\right| = \left|\frac{x^TSx}{x^Tx}\right| \le \sqrt{\frac{x^TAA^Tx}{x^Tx}}$$

于是第二个不等式得证。 ■

九、 (10 分) 设 V 是 n 维复线性空间，$T : V \to V$ 是线性变换。

(a) 证明：T 可对角化当且仅当对 T 的任一特征值 λ_0，有

$$\mathrm{Ker}(T-\lambda_0 I_V) \cap \mathrm{Im}(T-\lambda_0 I_V) = \{0\}$$

(b) 若 V 是酉空间，证明：T 是正规算子当且仅当对 T 的任一特征值 λ_0 有

$$V = \mathrm{Ker}(T-\lambda_0 I_V) \perp \mathrm{Im}(T-\lambda_0 I_V)$$

其中 $\perp$ 表示正交直和 (两者正交且直和为全空间)。

证明:

(a) 设 T 可对角化，即存在一组基 $v_1, \cdots, v_n$, 使得在这组基下, T 的作用为

$$T\left(\sum_{i=1}^{n} c_i v_i\right) = \lambda_0 \sum_{i=1}^{r} c_i v_i + \sum_{j=r+1}^{n} \lambda_j c_j v_j$$

其中 $\lambda_j \neq \lambda_0$。那么显然

$$\mathrm{Ker}(T-\lambda_0 I) = \mathrm{span}(v_1, \cdot, v_r), \quad \mathrm{Im}(T-\lambda_0 I) = \mathrm{span}(v_{r+1}, \cdots, v_n)$$

从而 $\mathrm{Ker}(T-\lambda_1 I) \cap \mathrm{Im}(T-\lambda_1 I) = 0$。

反过来，若 T 不可对角化，那么存在一组基 $v_1, \cdots, v_n$, 使得 T 在这组基下的表示矩阵为 Jordan 标准型 $J = \mathrm{diag}(J_{m_1}(\lambda_1), \cdots, J_{m_r}(\lambda_r))$, 并且至少有一个 Jordan 块不是 1 阶的。不妨设 $m_1 \ge 2$, $J_{m_1}(\lambda_1)$ 是非 1 阶的 Jordan 块，那么

$$Tv_2 = \lambda_1 v_2 + v_1, Tv_1 = \lambda v_1 \implies v_1 \in \mathrm{Ker}(T-\lambda_1 I) \cap \mathrm{Im}(T-\lambda_1 I)$$

所以 $\mathrm{Ker}(T-\lambda_1 I) \cap \mathrm{Im}(T-\lambda_1 I) \neq 0$。

(b) 设 T 是正规算子, 那么存在 V 的一组标准正交基 $v_1, \cdots, v_n$, 使得在这组基下, T 的作用为

$$T\left(\sum_{i=1}^{n} c_i v_i\right) = \lambda_0 \sum_{i=1}^{r} c_i v_i + \sum_{j=r+1}^{n} \lambda_j c_j v_j$$

同上观察，我们有

$$\mathrm{Ker}(T-\lambda_0 I) = \mathrm{span}(v_1, \cdot, v_r), \quad \mathrm{Im}(T-\lambda_0 I) = \mathrm{span}(v_{r+1}, \cdots, v_n)$$
$$\implies \mathrm{Ker}(T-\lambda_1 I) \oplus \mathrm{Im}(T-\lambda_1 I) = V$$

再由 $v_1, \cdots, v_n$ 是两两正交的, 就有 $\mathrm{Ker}(T-\lambda_0 I) \perp \mathrm{Im}(T-\lambda_0 I) = V$。

反过来，若 $\mathrm{Ker}(T-\lambda_0 I) \perp \mathrm{Im}(T-\lambda_0 I) = V$ 对任意特征值 λ_0 都成立，那么由 (a) 可知 T 可对角化，从而有直和分解

$$V = \bigoplus_{\lambda \in \sigma(T)} \mathrm{Ker}(T-\lambda I)$$

这里 $\sigma(T)$ 是 T 的全体特征值的集合 (称为 T 的谱)。注意到，对任意 $v \in \mathrm{Ker}(T-\lambda_i I)$, $\lambda_i \in \sigma(T)$, 那么对另一个特征值 $\lambda_j \in \sigma(T)$, 有

$$(\lambda_i - \lambda_j)v = (T-\lambda_j I)v \in \mathrm{Im}(T-\lambda_j) \implies \mathrm{Ker}(T-\lambda_i I) \subseteq \mathrm{Im}(T-\lambda_j I)$$

再由 $\mathrm{Ker}(T-\lambda_j I) \perp \mathrm{Im}(T-\lambda_j I) = V$ 可知 $\mathrm{Ker}(T-\lambda_j I) \perp \mathrm{Ker}(T-\lambda_i I)$, 即 T 属于不同特征值的特征向量是彼此正交的。再由 T 可对角化知, T 可以在一组标准正交基下是对角矩阵, 即 T 可酉对角化, 从而 T 是正规算子。